

直接生长在 Si 上的量子点激光器的即开即锁

Bozhang Dong^{1,*}, Yating Wan^{2,*†}, Weng W. Chow³, Chen Shang¹, Artem Prokoshin², Rosalyn Koscica⁴, Heming Wang¹, and John E. Bowers^{1,4,5,†},

¹*Institute for Energy Efficiency, University of California, Santa Barbara, CA, USA*

²*Integrated Photonics Laboratory, King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal, Makkah Province, Saudi Arabia*

³*Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, USA.*

⁴*Materials Department, University of California, Santa Barbara, CA, USA*

⁵*Department of Electrical and Computer Engineering, University of California, Santa Barbara, CA, USA*

[†]Email: bowers@ece.ucsb.edu and yating.wan@kaust.edu.sa

*These authors contributed equally

超低噪声激光源对于微波合成器、光学陀螺仪以及量子系统的调控等多种应用至关重要。硅光子技术由于能够降低系统的尺寸、重量、功耗和成本 (SWaP-C)，已成为高相干性应用的有前景的解决方案。基于自注入锁定 (SIL) 的半导体激光器已达到光纤激光器的相干水平，但通常需要高 Q 值的外腔通过频率选择性反馈来抑制相干崩溃。基于外腔锁定 (ECL) 的激光器则是低成本且即开即用的操作选项，但其相干性通常不及 SIL 激光器。在本工作中，我们展示了直接在硅上生长的量子点 (QD) 激光器，在即开即用的 ECL 条件下实现了 SIL 激光器的相干性能。该高性能的 QD 激光器提供了一个可扩展且低成本的异质外延集成平台。此外，QD 激光器的无混沌特性使其在使用低 Q 值外腔的 ECL 下实现了 16 Hz 的洛伦兹线宽，并且相比传统量子阱激光器，频率噪声降低了一个数量级。

窄线宽和频率稳定的激光器为光学传感和信号生成应用开辟了新机遇，包括光学频率和微波合成 [1, 2]、激光陀螺仪 [3, 4]、光探测与测距 (LIDAR) 系统 [5–7]、光谱学 [8] 以及相干光通信 [9]。在追求紧凑且可大规模制造的相干系统的过程中，光子集成电路 (PICs) 已成为最具吸引力的解决方案。具有高性能特性的半导体激光器是 PICs 运行的核心组成部分。然而，传统半导体激光器的线宽范围从数百千赫兹到几兆赫兹，比最先进的体光纤激光器高出七个数量级以上 [10]。这一显著的性能差距阻碍了它们在上述应用中的广泛应用。自注入锁定 (SIL) 和 Pound-Drever-Hall (PDH) 锁定技术 [11–16] 极大地降低了半导体激光器的频率噪声和激光线宽。SIL 作为一种无源锁定技术，利用来自高 Q 外部光学元件的谐振光反馈抑制泵浦激光的相干崩溃，从而实现激光线宽低于光纤激光器的水平 [17]。然而，SIL 操作还要求泵浦激光频率与外腔谐振频率一致，这增加了系统复杂性并带来功率损失。这些限制需要加以解决，以使该解决方案更易于工业应用。

在本工作中，我们引入了先进的量子点 (QD)

激光器，作为实现高相干开箱即用外腔锁定 (ECL) 技术的有力方案。由于类原子态密度的特性，半导体 QD 表现出极低的线宽增强因子 (LEF)，从而具有更低的频率噪声和线宽 [18]。此外，QD 激光器对 III-V 与硅之间的非辐射缺陷表现出更高的免疫力，使其特别适合于在硅基底上实现单片集成，尤其是与高 Q SiN 微腔的集成 [19, 20]。这种集成方法相比异质集成更加经济，省去了昂贵的 III-V 晶圆 [21, 22]。量子点激光器的无混沌特性降低了对高 Q 微腔进行线宽锁定的依赖，使其区别于传统的量子阱 (QW) 激光器。借助高性能的 QD 激光器，我们实现了 16 Hz 的洛伦兹线宽，这是迄今为止芯片上 QD 激光器所达到的最小值。利用低 Q 外腔而无需频率滤波，实现了频率噪声降低四个数量级。相比之下，易受弱外部反馈影响出现相干崩溃的 QW 激光器，需要更高 Q 值的外腔才能维持相干性。利用 QD 激光器对反馈的高抗扰性，我们增强了 ECL 操作中的相干反馈强度，使频率噪声相比 QW 激光器额外降低一个数量级。值得注意的是，我们的低 Q 方案实现了无功率损失的开箱即用锁定，区别于依赖高 Q 外腔的 SIL 方案。此外，该方

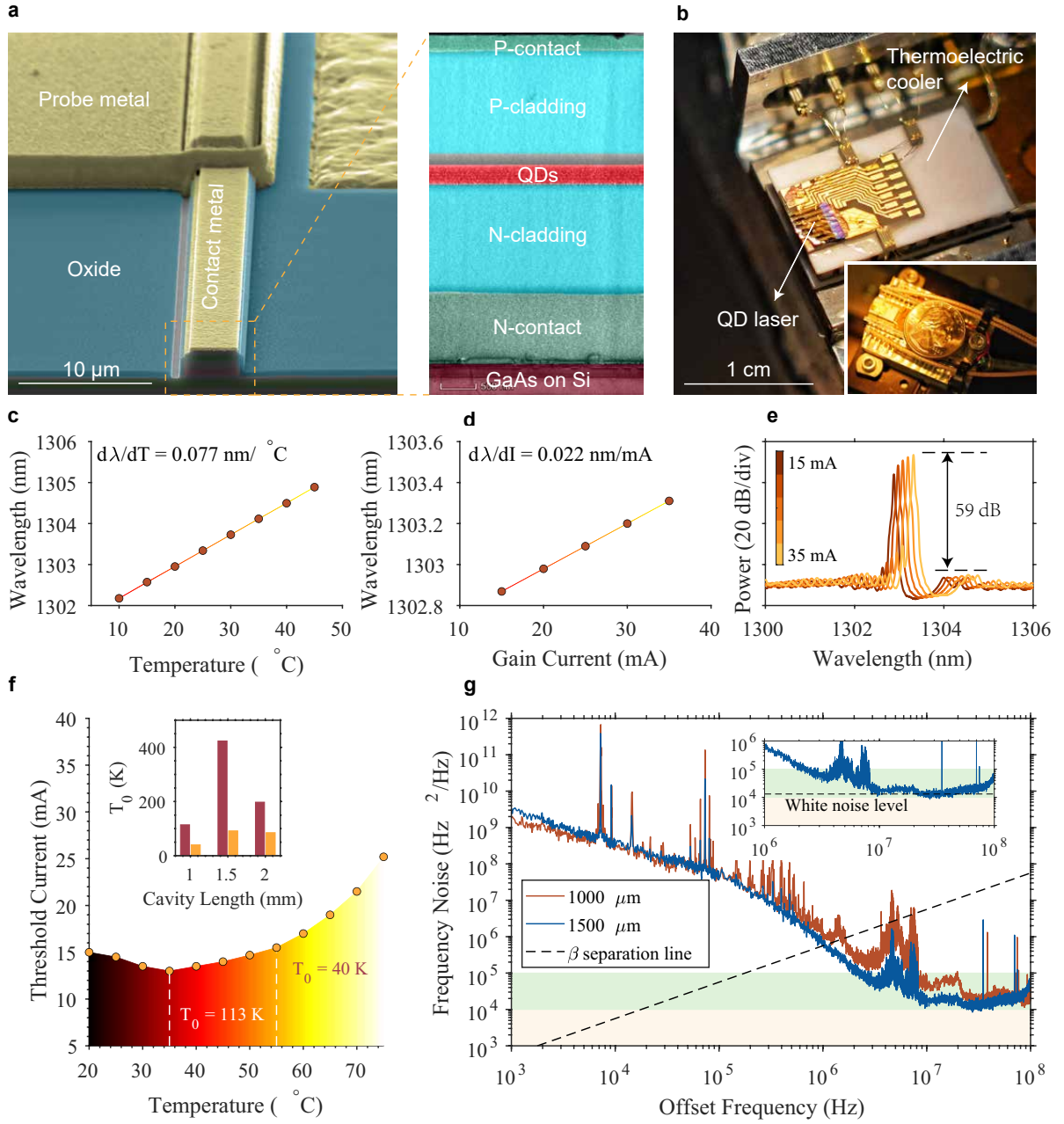


Figure 1. 量子点激光器的设计与表征。 **a**. 轴向 (001) 明场 STEM 图像的横截面视图。 **b**. 紧凑型蝴蝶封装中量子点激光器的图像。 **c**. 具有 $3 \times 1000 \mu\text{m}^2$ 腔体的器件中, DFB 波长随工作温度的变化关系。 **e**. 具有 $3 \times 1000 \mu\text{m}^2$ 腔体的器件中, 注入电流从阈值电流增加时光学光谱的演变。最佳边模抑制比 (SMSR) 为 59 dB。室温 (20°C) 下的阈值电流为 15 mA。 **f**. 阈值电流随工作温度的变化关系。插图: 不同腔长下的特征温度 T_0 , 分别在 ($35 - 55^{\circ}\text{C}$ 和 $55 - 80^{\circ}\text{C}$) 范围内。对于腔长为 1.5 mm 的器件, T_0 在 $35 - 55^{\circ}\text{C}$ 范围内为 423 K。 **g**. 1 mm 器件 (酒红色) 和另一 1.5 mm 长量子点激光器 (藏青色) 的频率噪声谱。输出功率固定为 0 dBm。插图: 白噪声水平的放大图。自由运行的量子点激光器产生了 41 kHz 的 Lorentzian 线宽。

法对制造超高Q谐振腔困难的材料平台提供了更大灵活性。本工作有效地解决了SIL技术的限制, 显著提升了高相干PIC的SWaP-C指标。同时, 我们的理论研究表明, QD激光器的全部潜力尚未完全发挥。通过

与CMOS兼容的高Q微腔集成, 有望进一步将线宽降低到亚赫兹水平。这些进展使QD激光器成为光学频率合成器、双频梳光谱和超高容量光收发器等多种高相干应用的有力候选者。

结果

硅基外延生长的QD DFB激光器

QD-on-Si激光材料在Veeco Gen-II固源分子束外延(MBE)腔室中生长,基底为无反相域的GaP/Si准直模板。完成缺陷抑制缓冲层和QD有源区 [23] 后,样品被取出用于光栅图案化。通过感应耦合等离子体干法刻蚀,以 Cl_2/N_2 化学气相蚀刻刻入顶层GaAs中均匀的一级DFB光栅,光栅占空比为50%,蚀刻深度50 nm,周期197 nm。采用电子束光刻图案化的 SiO_2 硬掩模转移图案。样品重新装入腔室再生长顶层包层及接触层前,进行了包括溶剂清洗、 O_2 等离子体清洗和HF浸泡的严格表面处理。随后,进行450°C下30分钟的原位原子氢清洗以去除本征氧化物。第二次MBE生长包括2 nm p-GaAs成核层和标准GaAs/ $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ 渐变折射率分离量子阱异质结构。生长完成的材料被加工成深刻蚀波导,脊宽范围1.7至3 μm 。图 1a显示了QD激光器的STEM图像及外延结构。QD芯片随后封装于蝴蝶封装中(图 1b),方便测试及便携。

高性能集成QD激光器

受益于量子态密度的量子化,载流子被紧密限制在量子点中,提升了注入效率 [24]。测量的一系列器件中,5×1500 μm^2 腔体获得最大功率11.7 mW,是此前报道值的两倍 [25]。2.5×800 μm^2 腔体实现最低阈值电流10 mA。2×1500 μm^2 腔体的阈值电流密度最低为400 A/cm²,对应单层QD阈值电流密度80 A/cm²。室温(20 °C)下,QD激光器表现出稳定的单模发射,旁模抑制比超过50 dB(图 1e)。激光在35 mA时达到59 dB的SMSR。布拉格波长的电流系数低至0.022 nm/mA(图 1d)。需注意,DFB激光的阈值电流不仅受增益介质影响,还依赖于激光增益峰与布拉格波长间的光学失配 [26]。因增益峰与DFB波长的温度系数不同,通过调节工作温度可调整光学失配。图 1c显示布拉格波长随温度变化的演变。提取的温度系数为0.077 nm/°C,远低于光学增益峰的温度系数。光学失配减小导致阈值电流从20 °C时的15 mA降至35 °C时的13 mA(图 1f)。另一方面,激光冷却需求是PIC面临的主要挑战之一,因为高温会导致激光性能退化。退化源于非辐射载流子复合增加及费米分布扩散加剧导致增益降低。III-V QD的三维载

流子限制使其对生长缺陷的敏感度显著降低,载流子扩散长度大幅缩短,优于QW [27]。基态与激发态间的大能量间隔也赋予其更好的热稳定性 [23]。1 mm长腔体的QD激光器在35至55 °C区间表现出113 K的特征温度 T_0 ,在55至80 °C区间为40 K。1.5 mm中等腔长则将 T_0 提升至423 K和92 K(图 1f)。需注意,高温区间提取的 T_0 因光学失配引起的阈值电流额外升高而被低估。除了激光性能,QD激光器因其近零LEF [28]也有利于相干应用。值得强调的是,QD激光器直接在硅上生长时,LEF没有退化。对于单频DFB激光器,减少光学失配以利用有源区的固有LEF至关重要。图 1g展示了1 mm(酒红色)和1.5 mm(深蓝色)腔长QD DFB激光器的频率噪声谱。光纤耦合功率固定为0 dBm,两器件均在光学失配接近零的室温下工作。两者均表现出低于 $1.8 \times 10^4 \text{ Hz}^2/\text{Hz}$ 的白噪声水平。1.5 mm长QD激光器的白噪声水平更低,仅为 $1.3 \times 10^4 \text{ Hz}^2/\text{Hz}$,洛伦兹线宽为41 kHz。

外部光反馈下的无混沌操作

过去四十年中,激光器在外部光反馈(EOF)下的动力学被广泛研究。半导体激光器在EOF下的稳定性与不稳定性催生了多种应用。相干反馈增加了谐振腔内光子密度,有利于显著降低激光线宽。然而,强EOF可能导致严重的相干崩溃。要利用EOF实现窄线宽,关键在于抑制激光的相干崩溃。相比传统QW激光器,无混沌的QD激光器为激光线宽锁定开辟了新机遇。图 2d展示了波长失调QD激光器在输出功率固定为0 dBm时,激光线宽随芯片上反馈强度的变化。EOF及线宽表征的实验装置见图 2a。当反馈强度低于-35 dB时,QD激光器处于线宽不受影响的I区。当反馈强度从-35 dB增加至-9.6 dB(借助低损耗SiN波导可实现)时,线宽显著减小,激光进入II区。反馈强度在-60 dB与-9.6 dB间周期调制时,QD激光器展现出从未锁定态到锁定态及其逆转的開箱即用跃迁,如图 2e所示。相比之下,QW激光器对EOF更加敏感。图 2g显示商业QW激光器因外部反馈导致的线宽变化。QW激光器输出功率固定为0 dBm以确保公平比较。尽管在反馈强度为-70至-37 dB区间存在ECL区(II区),当反馈强度超过-37 dB时,QW激光器发生相干崩溃(IV区)。图 2h放大的展示了II区到IV区的跃迁。

波长失调QD激光器反馈抗扰性提升35 dB,主要

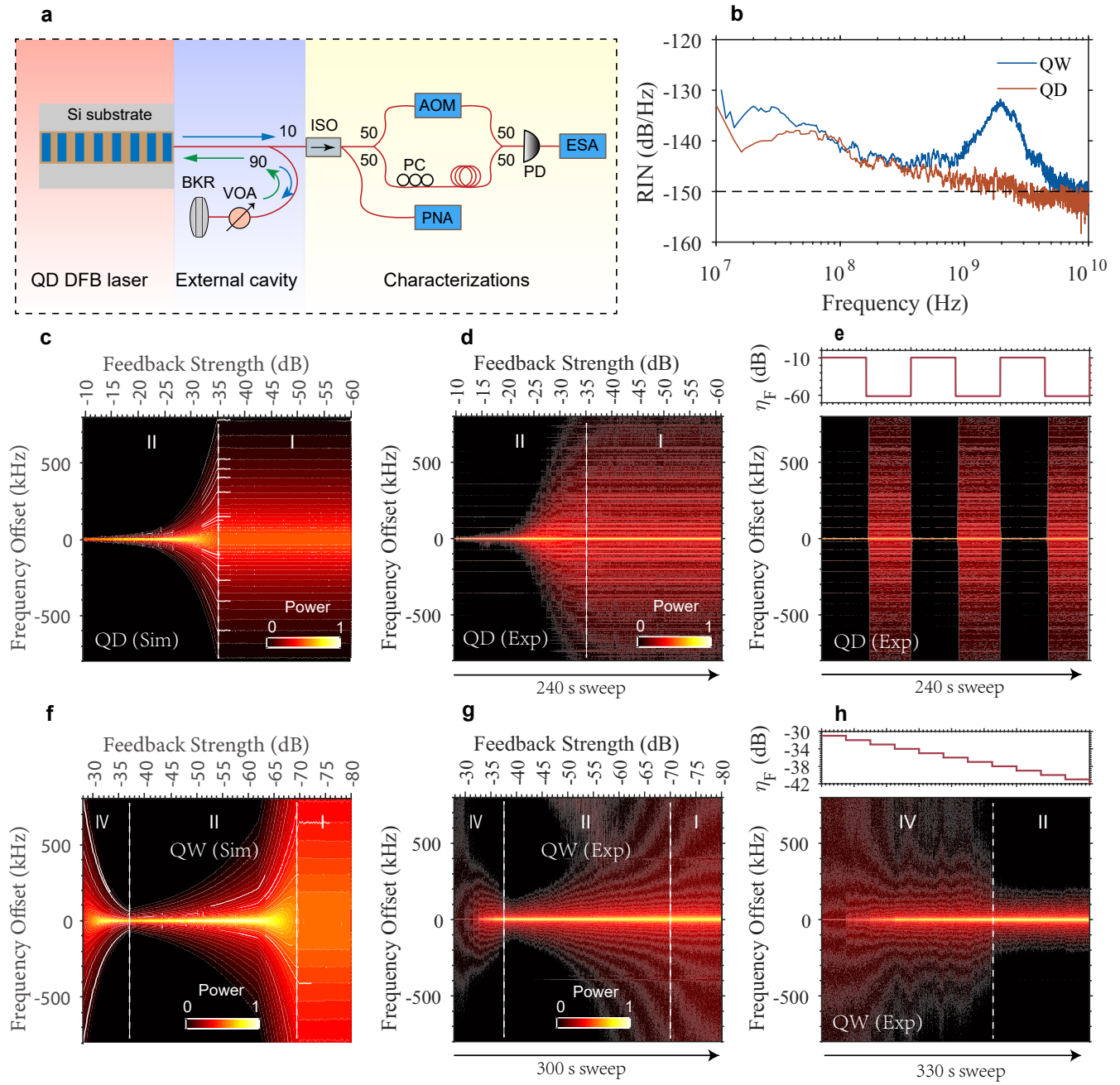


Figure 2. 外部光学反馈下的激光动态。 **a.** 用于外腔锁定的实验装置，包括一个片外外腔和用于线宽表征的自异频装置。VOA，可变光衰减器；BKR，背向反射镜；ISO，光隔离器；PC，偏振控制器；AOM，声光调制器；PD，光电二极管；ESA，电谱分析仪；PNA，相位噪声分析仪。 **b.** 自由运行的QD（酒红色）和QW（藏青色）激光器的相对强度噪声。两种激光器的输出功率均固定为 0 dBm。 **c.** QD 激光器反馈强度对光谱线宽的理论计算映射。 **d.** QD 激光器反馈强度对光谱线宽的实验测量映射。 **e.** ECL QD 激光器在反馈强度调制范围从 -60 到 -9.6 dB 之间的即开即用操作。 **f.** QW 激光器反馈强度对光谱线宽的理论计算映射。 **g.** QW 激光器反馈强度对光谱线宽的实验测量映射。 **h.** QW 激光器从 II 区到 IV 区的转变。I 区，稳定工作区；II 区，外腔锁定区；IV 区，相干崩溃区。

归因其大阻尼因子 [29]。反馈敏感性的详细讨论见补充信息。尽管近零LEF有助于抑制相干崩溃，但对ECL并非总是有利，因为它也抑制了II区 [26]。另

一方面，实现显著线宽缩窄需较大LEF [30]。为同时抑制相干崩溃与实现大线宽缩窄，我们提出通过增加增益峰与布拉格波长之间的光学失配来设计QD激光

器。本研究采用合理设计的DFB光栅，使激光工作波长为1323 nm，较室温增益峰偏移12 nm（补充信息）。结果，阈值时激光模式的LEF增至2.6，与QW激光器相当。内损耗增加导致阈值电流升至60 mA（图3c）。尽管LEF增大，QD激光器的强阻尼仍能抑制相干崩溃。QD与QW激光器反馈敏感性差异的理论分析见补充信息。模拟结果总结于图2c和f，与实验高度一致。理论验证了通过设计QD DFB激光器的光学失配，可实现锁线宽度减小同时保持激光相干性。此外，QD激光器的强阻尼有利于抑制弛豫振荡频率，降低相对强度噪声（RIN）。图2b展示了输出功率为0 dBm时，自由运行的QD（酒红色）和QW（海军蓝）激光器的RIN谱。QD激光器在10 MHz至10 GHz频段的RIN低于QW激光器，显示其在LIDAR应用中的潜力。

无功率损失的开箱即用锁定

传统QW激光器的严重相干崩溃可以通过使用提供频率选择性反馈的高Q外腔抑制（图3b）。该方法提供狭窄的频率滤波，仅允许相干光子反馈到激光腔内，从而抑制相干崩溃，使QW激光器通过微腔强反向散射实现大线宽缩窄。然而，高Q谐振腔的制备挑战较大。任何因制造缺陷导致的外腔Q值降低都会恶化激光线宽锁定，甚至导致SIL失败。此外，将激光频率锚定于外腔谐振频率需精确设定锁定点，且由于外腔Q值限制，激光存在功率损失。相比之下，低Q外腔提供了无功率损失的开箱即用线宽缩窄方案（图3a），但强反馈下无频率滤波时激光可能遭遇相干崩溃。

过去，利用低Q外腔将QW激光器线宽降低至赫兹级别具有挑战性，因其提供的相干反馈较弱。一般而言，QW外腔激光器的相干性比高Q SIL激光器低一个数量级以上[31–33]。性能差距源于QW激光器在强外部反馈下的相干崩溃。采用ECL方法，施加最大-39 dB相干反馈，QW激光器线宽降至111 Hz，比自由运行时低34.9 dB（图3g）。而无混沌QD激光器则桥接了ECL与SIL方法的差距。本研究中，低Q外腔由光纤和基于光纤的反射器构建，无频率滤波。两激光器输出功率均固定为0 dBm以保证公平比较，QD激光器在芯片上谐振反馈强度为-9.6 dB时实现37.2 dB白噪声抑制和16 Hz洛伦兹线宽（图3d）。1 kHz至5 MHz整个偏移频率范围内，频率噪声降低超过30 dB。该QD激光器创纪录的线宽，无需复杂调谐与锁定，

媲美使用高Q谐振腔的自注入锁定QW激光器。QD激光器的开箱即用锁定表现出长期稳定性，至少可重复维持40秒的窄线宽（图2e）。此外，无论实验还是理论均表明，采用ECL方法激光源无功率损失，反而在锁定操作中因反馈场提供额外相干光子，激光输出功率得到放大（图3c）。

QD激光器卓越的ECL性能有两方面原因：首先，QD激光器因LEF较低，实现比QW激光器更窄的自由运行线宽。波长失调QD激光器自由运行线宽为84 kHz，是QW激光器的四分之一。其次，无混沌的QD激光器无需频率滤波即可抑制相干崩溃，充分利用低Q外腔提供的强相干反馈。结果是线宽及线宽缩窄比均优于QW激光器。频率噪声降低的理论分析见补充信息。图3e和h分别展示了QD和QW激光器的计算频率噪声，均与实验吻合。最后，需指出QD激光器同样兼容高Q SIL方法，其全部潜力尚待发掘。本工作所实现的16 Hz内在线宽，使用的外腔Q值低于激光腔Q值（理论中 $Q_e/Q_l=0.2$ ，蓝色曲线见图3f）。理论表明，通过将外腔Q值提高至高于激光腔Q值（理论中 $Q_e/Q_l=3.8$ ，黑色曲线见图3f），线宽可进一步降低至赫兹级别。

讨论与展望

本工作展示了硅基高性能QD激光器，实现了外腔锁定下16 Hz的洛伦兹线宽。量子化的QD激光器因其与成熟CMOS工艺的兼容性，为大规模PICs提供更多可能。相较于在原生衬底生长的QD激光器，直接在硅上生长不仅提高了使用商业300 mm硅晶圆的可扩展性，也提升了激光性能。例如，硅基外延QD激光器实现了创纪录的低至0.13的LEF[28]，而原生QD激光器的LEF通常大于0.7[41]。该提升源自非均匀展宽和缺陷的优化。Shockley-Read Hall（SRH）复合时间的缩短也促成了硅基外延QD激光器近零LEF[42]。与传统QW异质结构相比，先进QD技术实现了激光器、放大器及探测器在硅上的单片集成，是硅PICs的低成本解决方案。通过优化制造，QD DFB激光器性能得到提升，包括阈值电流密度降至400 A/cm²，SMSR提升至59 dB，内在线宽降低至41 kHz，产率提升[25]。先前研究表明，QD激光器的近零LEF支持无光隔离器光子集成[43]。本文揭示，QD激光器的LEF可通过增益峰与布拉格波长间的波长失调实现可调。通过波长失调DFB光栅增加LEF，有助于实现大幅线宽缩窄

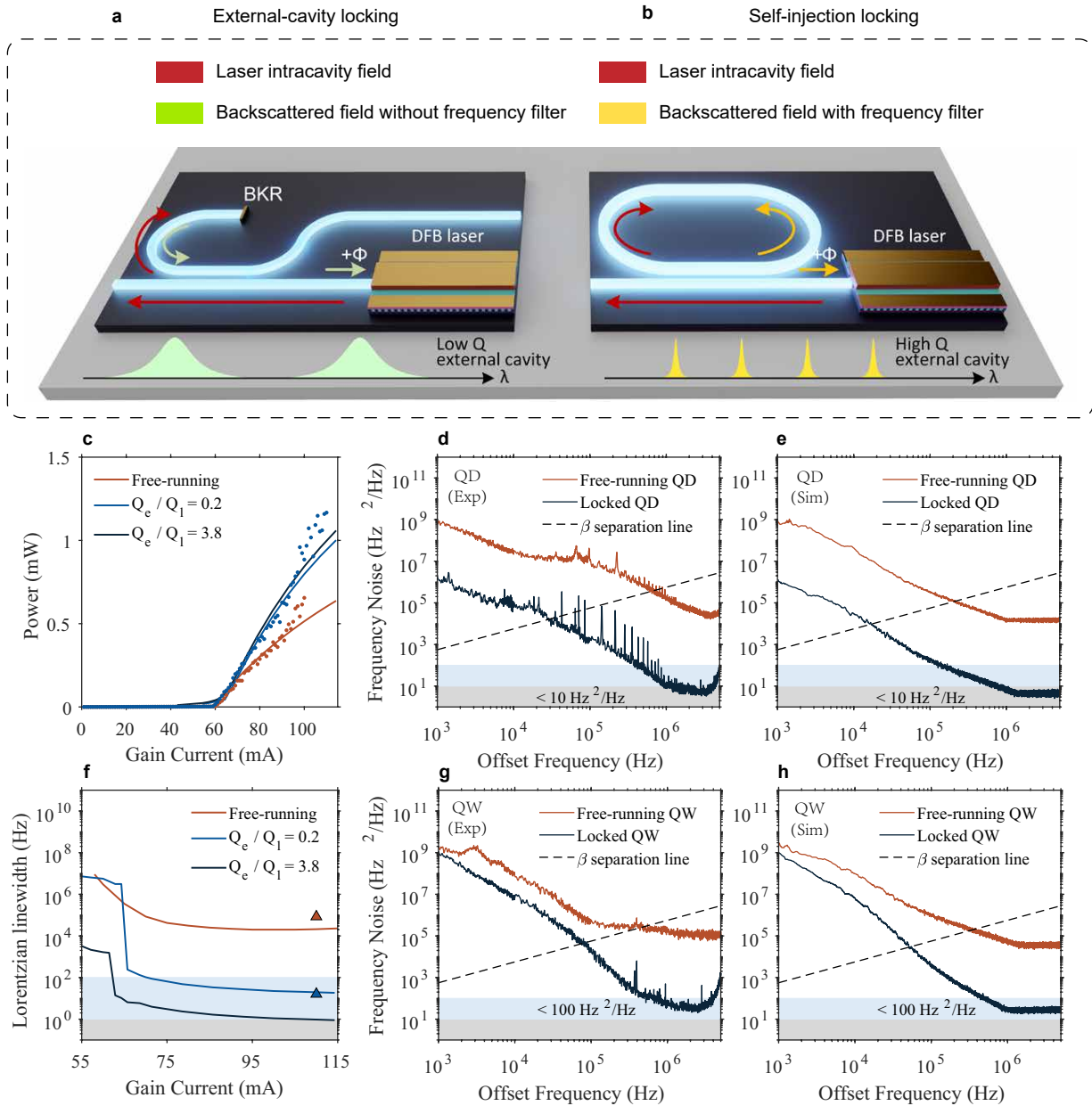


Figure 3. 交钥匙外腔锁定操作。 **a**. 利用低 Q 外腔实现交钥匙外腔锁定的操作。一个背反射镜用于将激光发射（红色箭头）反射回激光腔。激光在反馈区域 II 中运行，允许延迟的激光场（绿色箭头）返回激光腔并与腔内场相互作用以减小线宽。在本工作中，外腔通过使用光纤和基于光纤的反射器构建。 **b**. 利用高 Q 微腔实现自注入锁定的操作。高 Q 外腔为泵浦激光提供了狭窄的频率滤波器，实现频率选择性的外部反馈。泵浦激光光（红色箭头）应被控制锚定于外腔谐振之一以产生反射场。反向散射的相干光（黄色箭头）被重新注入激光腔，并与腔内场相互作用以减小线宽。 **c**. 波长失谐量子点激光器在自由运行（酒红色）和外腔锁定（ECL）操作下的计算光-电特性（LI，实线）。在低 Q （藏青色）和高 Q （黑色）锁定条件下，量子点激光器均未出现功率损失。测量的 LI 以彩色实心点符号表示。 **d**. 量子点激光器在自由运行（酒红色）和外腔锁定（黑色）操作下的实验频率噪声谱。 **e**. 量子点激光器在自由运行（酒红色）和外腔锁定（黑色）操作下的计算频率噪声谱。 **f**. 自由运行（酒红色）和外腔锁定操作下的计算洛伦兹线宽随注入电流的变化。本文中的低 Q 锁定条件（藏青色）实现了 16 Hz 的线宽。高 Q 条件（黑色）可进一步将激光线宽降低至赫兹级。实验结果以彩色三角形符号表示。 **g**. 量子阱激光器在自由运行（酒红色）和外腔锁定（黑色）操作下的实验频率噪声谱。 **h**. 量子阱激光器在自由运行（酒红色）和外腔锁定（黑色）操作下的计算频率噪声谱。

且保持激光相干。借助 QD 激光器的无混沌特性，线宽可通过低 Q 外腔锁定，无需频率滤波。表 I 比较了当

Table I. 采用高Q 自注入锁定和低Q 外腔锁定方法的窄线宽激光器性能比较。

Operation principle	Configuration (G/EC)*	Q (M)	Linewidth (Hz)	Ref. No.
ECL [†]	Monolithic QD-Si/optical fiber	N/A	16	This work
SIL [‡]	Hybrid III-V/Si ₃ N ₄	164	0.04	[17]
SIL	Hybrid III-V/Si ₃ N ₄	260	1.2	[14]
SIL	Heterogeneous III-V/Si ₃ N ₄	50	5	[34]
SIL	Heterogeneous III-V/Si ₃ N ₄	7	25	[35]
SIL	Hybrid III-V/Si ₃ N ₄	15	25	[7]
SIL	Heterogeneous III-V/Si ₃ N ₄	10	92.4	[36]
SIL	Hybrid III-V/Si ₃ N ₄ -LiNbO ₃	1.9	3,140	[37]
ECL	Hybrid III-V/Si ₃ N ₄	N/A	40	[38]
ECL	Heterogeneous III-V/Si ₃ N ₄	N/A	140	[31]
ECL	Heterogeneous III-V/Si ₃ N ₄	N/A	400	[39]
ECL	Monolithic III-V	N/A	50,000	[40]

* G, gain medium; EC, external cavity. [†] ECL, external-cavity locking. [‡] SIL, self-injection locking.

前采用高Q SIL或低Q ECL方案的窄线宽激光器的最新进展。尽管基于低损耗SiN平台的超高Q谐振腔能实现赫兹级及亚赫兹级线宽 [14, 17, 34]，其制造难度较大，Q值的任何降低都会导致线宽变宽 [7, 35, 36]。此外，在锂铌酸盐（LN）等多种材料平台实现超高Q谐振腔面临重大挑战 [44]。因此，利用LN谐振腔的SIL激光器锁定线宽通常在千赫兹量级 [37]，尚

需改进以满足相干LIDAR需求。然而，本工作表明，锁定的QD激光器线宽与多数高Q SIL QW激光器相当甚至更优，凸显了QD激光器在精准相干应用，尤其是在难以实现超高Q谐振腔的场景中的潜力。此外，我们的方法还具有开箱即用和维持功率的优势。另一方面，采用低Q外腔由于其较宽的反射带宽，能增强操作稳定性，更好地适应激光波长漂移。结合硅基外延QD激光器的高热稳定性——可实现超过150 °C的连续波操作 [45]，该方法有利于高温下ECL的鲁棒性。

进一步提升激光相干性可通过片上外腔解决方案实现。利用光纤外腔时，反馈强度主要受限于激光与光纤的耦合损耗。将激光器与外腔集成于同一芯片，可大幅减少该耦合损耗。三维光子集成有潜力利用超低损耗SiN波导，最大化片上相干反馈强度，降低激光线宽 [34]。

另一种提升SIL的方法是利用高Q谐振腔实现频率滤波。QD激光器同样兼容提供十亿级Q值的CMOS兼容SiN和硅胶微腔 [46, 47]。我们理论上证明，结合QD激光器和高Q谐振腔可实现亚赫兹级线宽 [48, 49]。此外，采用大模态体积的螺旋微腔可降低由热力学波动引起的低偏移频率噪声 [17]。根据外腔设计，高相干QD激光器可通过单片或异质光子集成技术扩展至300 mm硅晶圆，实现低成本、大批量、可扩展生产。基于代工厂技术实现III-V激光器与无源波导单芯片单片集成，有望进一步推动QD激光器及其实用光子应用的发展。

数据可用性：本研究中生成或分析的所有数据均包含在论文及其补充信息中。进一步的源数据将在发表后在线提供。

代码可用性：分析代码将在合理请求后提供。

致谢：本工作得到国防高级研究计划局（DARPA）MTO GRYPHON (HR0011-22-2-0009) 和 LUMOS (HR0011-20-2-0044) 项目的支持。我们感谢 Emad Alkhazraji 的富有成效的讨论及图表润色。

作者贡献：B.D. 和 Y.W. 领导了量子点激光器的设计和器件表征。Y.W. 在 C.S. 和 R.K. 的协助下设计并制造了量子点激光器。B.D. 对器件进行了表征并收集了实验数据，R.K. 也有贡献。W.W.C. 提供了关于锁相动力学和反馈灵敏度的理论计算和分析，A.P. 和 H.W. 也有贡献。B.D. 撰写了稿件，Y.W.、C.S. 和 A.P. 提供了意见。所有作者对稿件进行了评论和编辑。J.E.B 监督了该项目。

利益冲突：J.E.B. 是 Nexus Photonics 和 Quintessent 两家硅光子学初创公司的联合创始人和股东。

- [2] D. Marpaung, J. Yao, and J. Capmany, Integrated microwave photonics, *Nature Photonics* **13**, 80 (2019).
- [3] S. Gundavarapu, G. M. Brodnik, M. Puckett, T. Huffman, D. Bose, R. Behunin, J. Wu, T. Qiu, C. Pinho, N. Chauhan, *et al.*, Sub-Hertz fundamental linewidth photonic integrated Brillouin laser, *Nature Photonics* **13**, 60 (2019).
- [4] Y.-H. Lai, M.-G. Suh, Y.-K. Lu, B. Shen, Q.-F. Yang, H. Wang, J. Li, S. H. Lee, K. Y. Yang, and K. Vahala, Earth rotation measured by a chip-scale ring laser gyroscope, *Nature Photonics* **14**, 345 (2020).
- [5] P. Trocha, M. Karpov, D. Ganin, M. H. Pfeiffer, A. Kordts, S. Wolf, J. Krockenberger, P. Marin-Palomo, C. Weimann, S. Randel, *et al.*, Ultrafast optical ranging using microresonator soliton frequency combs, *Science* **359**, 887 (2018).
- [6] M.-G. Suh and K. J. Vahala, Soliton microcomb range measurement, *Science* **359**, 884 (2018).
- [7] G. Lihachev, J. Riemensberger, W. Weng, J. Liu, H. Tian, A. Siddharth, V. Snigirev, V. Shadymov, A. Voloshin, R. N. Wang, *et al.*, Low-noise frequency-agile photonic integrated lasers for coherent ranging, *Nature communications* **13**, 3522 (2022).
- [8] M.-G. Suh, Q.-F. Yang, K. Y. Yang, X. Yi, and K. J. Vahala, Microresonator soliton dual-comb spectroscopy, *Science* **354**, 600 (2016).
- [9] S. L. Olsson, J. Cho, S. Chandrasekhar, X. Chen, P. J. Winzer, and S. Makovejs, Probabilistically shaped PDM 4096-QAM transmission over up to 200 km of fiber using standard intradyne detection, *Optics express* **26**, 4522 (2018).
- [10] D. Matei, T. Legero, S. Häfner, C. Grebing, R. Weyrich, W. Zhang, L. Sonderhouse, J. Robinson, J. Ye, F. Riehle, *et al.*, 1.5 μ m lasers with sub-10 mHz linewidth, *Physical Review Letters* **118**, 263202 (2017).
- [11] B. Dahmani, L. Hollberg, and R. Drullinger, Frequency stabilization of semiconductor lasers by resonant optical feedback, *Optics letters* **12**, 876 (1987).
- [12] L. Hollberg and M. Ohtsu, Modulatable narrow-linewidth semiconductor lasers, *Applied physics letters* **53**, 944 (1988).
- [13] P. Laurent, A. Clairon, and C. Breant, Frequency noise analysis of optically self-locked diode lasers, *IEEE Journal of Quantum Electronics* **25**, 1131 (1989).
- [14] W. Jin, Q.-F. Yang, L. Chang, B. Shen, H. Wang, M. A. Leal, L. Wu, M. Gao, A. Feshali, M. Paniccia, K. J. Vahala, and J. E. Bowers, Hertz-linewidth semiconductor lasers using CMOS-ready ultra-high-Q microresonators, *Nature Photonics* **15**, 346 (2021).
- [15] G. Lihachev, W. Weng, J. Liu, L. Chang, J. Guo, J. He, R. N. Wang, M. H. Anderson, Y. Liu, J. E. Bowers, *et al.*, Platicon microcomb generation using laser self-injection locking, *Nature Communications* **13**, 1771 (2022).
- [16] J. Guo, C. A. McLemore, C. Xiang, D. Lee, L. Wu, W. Jin, M. Kelleher, N. Jin, D. Mason, L. Chang, *et al.*, Chip-based laser with 1-hertz integrated linewidth, *Science advances* **8**, eabp9006 (2022).
- [17] B. Li, W. Jin, L. Wu, L. Chang, H. Wang, B. Shen, Z. Yuan, A. Feshali, M. Paniccia, K. J. Vahala, and J. E. Bowers, Reaching fiber-laser coherence in integrated photonics, *Optics Letters* **46**, 5201 (2021).
- [18] B. Dong, J.-D. Chen, F.-Y. Lin, J. C. Norman, J. E. Bowers, and F. Grillot, Dynamic and nonlinear properties of epitaxial quantum-dot lasers on silicon operating under long-and short-cavity feedback conditions for photonic integrated circuits, *Physical Review A* **103**, 033509 (2021).
- [19] A. Y. Liu, S. Srinivasan, J. Norman, A. C. Gossard, and J. E. Bowers, Quantum dot lasers for silicon photonics, *Photonics Research* **3**, B1 (2015).
- [20] C. Shang, K. Feng, E. T. Hughes, A. Clark, M. Debnath, R. Koscica, G. Leake, J. Herman, D. Harame, P. Ludewig, Y. Wan, and J. E. Bowers, Electrically pumped quantum-dot lasers grown on 300 mm patterned Si photonic wafers, *Light: Science & Applications* **11**, 1 (2022).
- [21] C. Shang, Y. Wan, J. Selvidge, E. Hughes, R. Herrick, K. Mukherjee, J. Duan, F. Grillot, W. W. Chow, and J. E. Bowers, Perspectives on advances in quantum dot lasers and integration with Si photonic integrated circuits, *ACS photonics* **8**, 2555 (2021).
- [22] Z. Zhou, X. Ou, Y. Fang, E. Alkhazraji, R. Xu, Y. Wan, and J. E. Bowers, Prospects and applications of on-chip lasers, *Elight* **3**, 1 (2023).
- [23] C. Shang, E. Hughes, Y. Wan, M. Dumont, R. Koscica, J. Selvidge, R. Herrick, A. C. Gossard, K. Mukherjee, and J. E. Bowers, High-temperature reliable quantum-dot lasers on Si with misfit and threading dislocation filters, *Optica* **8**, 749 (2021).
- [24] Y. Wan, C. Xiang, J. Guo, R. Koscica, M. Kennedy, J. Selvidge, Z. Zhang, L. Chang, W. Xie, D. Huang, *et al.*, High Speed Evanescent Quantum-Dot Lasers on Si, *Laser & Photonics Reviews* **15**, 2100057 (2021).
- [25] Y. Wan, J. C. Norman, Y. Tong, M. Kennedy, W. He, J. Selvidge, C. Shang, M. Dumont, A. Malik, H. K. Tsang,

- et al.*, 1.3 μm quantum dot-distributed feedback lasers directly grown on (001) Si, *Laser & Photonics Reviews* **14**, 2000037 (2020).
- [26] B. Dong, J. Duan, H. Huang, J. C. Norman, K. Nishi, K. Takemasa, M. Sugawara, J. E. Bowers, and F. Grillot, Dynamic performance and reflection sensitivity of quantum dot distributed feedback lasers with large optical mismatch, *Photonics Research* **9**, 1550 (2021).
- [27] J. Selvidge, J. Norman, M. E. Salmon, E. T. Hughes, J. E. Bowers, R. Herrick, and K. Mukherjee, Non-radiative recombination at dislocations in InAs quantum dots grown on silicon, *Applied Physics Letters* **115**, 131102 (2019).
- [28] J. Duan, H. Huang, D. Jung, Z. Zhang, J. Norman, J. Bowers, and F. Grillot, Semiconductor quantum dot lasers epitaxially grown on silicon with low linewidth enhancement factor, *Applied Physics Letters* **112**, 251111 (2018).
- [29] F. Grillot, J. C. Norman, J. Duan, Z. Zhang, B. Dong, H. Huang, W. W. Chow, and J. E. Bowers, Physics and applications of quantum dot lasers for silicon photonics, *Nanophotonics* **9**, 1271 (2020).
- [30] R. R. Galiev, N. M. Kondratiev, V. E. Lobanov, A. B. Matsko, and I. A. Bilenko, Optimization of laser stabilization via self-injection locking to a whispering-gallery-mode microresonator, *Physical Review Applied* **14**, 014036 (2020).
- [31] M. A. Tran, D. Huang, and J. E. Bowers, Tutorial on narrow linewidth tunable semiconductor lasers using Si/III-V heterogeneous integration, *APL photonics* **4**, 111101 (2019).
- [32] P. A. Morton, C. Xiang, J. B. Khurgin, C. D. Morton, M. Tran, J. Peters, J. Guo, M. J. Morton, and J. E. Bowers, Integrated coherent tunable laser (ICTL) with ultrawideband wavelength tuning and sub-100 Hz Lorentzian linewidth, *Journal of Lightwave Technology* **40**, 1802 (2021).
- [33] P. Maier, Y. Chen, Y. Xu, Y. Bao, M. Blaicher, D. Gekus, R. Dekker, J. Liu, P.-I. Dietrich, H. Peng, *et al.*, Sub-kHz-linewidth external-cavity laser (ECL) with Si_3N_4 resonator used as a tunable pump for a Kerr frequency comb, *Journal of Lightwave Technology* **10.1109/JLT.2023.3243471** (2023).
- [34] C. Xiang, W. Jin, O. Terra, B. Dong, H. Wang, L. Wu, J. Guo, T. J. Morin, E. Hughes, J. Peters, *et al.*, 3D integration enables ultralow-noise isolator-free lasers in silicon photonics, *Nature* **620**, 78 (2023).
- [35] C. Xiang, J. Liu, J. Guo, L. Chang, R. N. Wang, W. Weng, J. Peters, W. Xie, Z. Zhang, J. Riemensberger, J. Selvidge, T. J. Kippenberg, and J. E. Bowers, Laser soliton microcombs heterogeneously integrated on silicon, *Science* **373**, 99 (2021).
- [36] Z. Zhang, B. Shen, M. A. Tran, W. Lee, K. Asawa, G. Kim, Y. Shen, T. J. Morin, A. Malik, J. E. Bowers, *et al.*, Photonic integration platform for rubidium sensors and beyond, *Optica* **10**, 752 (2023).
- [37] V. Snigirev, A. Riedhauser, G. Lihachev, M. Churaev, J. Riemensberger, R. N. Wang, A. Siddharth, G. Huang, C. Möhl, Y. Popoff, *et al.*, Ultrafast tunable lasers using lithium niobate integrated photonics, *Nature* **615**, 411 (2023).
- [38] Y. Fan, A. van Rees, P. J. Van der Slot, J. Mak, R. M. Oldenbeuving, M. Hoekman, D. Gekus, C. G. Roeloffzen, and K.-J. Boller, Hybrid integrated InP- Si_3N_4 diode laser with a 40-Hz intrinsic linewidth, *Optics Express* **28**, 21713 (2020).
- [39] C. Xiang, J. Guo, W. Jin, L. Wu, J. Peters, W. Xie, L. Chang, B. Shen, H. Wang, Q.-F. Yang, D. Kinghorn, M. Paniccia, K. J. Vahala, P. A. Morton, and J. E. Bowers, High-performance lasers for fully integrated silicon nitride photonics, *Nature Communications* **12**, 6650 (2021).
- [40] M. Larson, A. Bhardwaj, W. Xiong, Y. Feng, X. Huang, K. Petrov, M. Moewe, H. Ji, A. Semakov, C. Lv, *et al.*, Narrow linewidth sampled-grating distributed Bragg reflector laser with enhanced side-mode suppression, in *Optical Fiber Communication Conference* (Optica Publishing Group, 2015) pp. M2D-1.
- [41] J. Duan, H. Huang, Z. Lu, P. Poole, C. Wang, and F. Grillot, Narrow spectral linewidth in InAs/InP quantum dot distributed feedback lasers, *Applied Physics Letters* **112**, 10.1063/1.5022480 (2018).
- [42] S. Zhao and F. Grillot, Effect of shockley-read-hall recombination on the static and dynamical characteristics of epitaxial quantum-dot lasers on silicon, *Physical Review A* **103**, 063521 (2021).
- [43] J. Duan, H. Huang, B. Dong, D. Jung, J. C. Norman, J. E. Bowers, and F. Grillot, 1.3- μm Reflection Insensitive InAs/GaAs Quantum Dot Lasers Directly Grown on Silicon, *IEEE Photonics Technology Letters* **31**, 345 (2019).
- [44] M. Zhang, C. Wang, R. Cheng, A. Shams-Ansari, and M. Lončar, Monolithic ultra-high-Q lithium niobate microring resonator, *Optica* **4**, 1536 (2017).
- [45] Y. Wang, B. Ma, J. Li, Z. Liu, C. Jiang, C. Li, H. Liu, Y. Zhang, Y. Zhang, Q. Wang, *et al.*, InAs/GaAs quantum-

- dot lasers grown on on-axis Si (001) without dislocation filter layers, *Optics Express* **31**, 4862 (2023).
- [46] L. Wu, H. Wang, Q. Yang, Q.-x. Ji, B. Shen, C. Bao, M. Gao, and K. Vahala, Greater than one billion Q factor for on-chip microresonators, *Optics Letters* **45**, 5129 (2020).
- [47] K. Liu, N. Jin, H. Cheng, N. Chauhan, M. W. Puckett, K. D. Nelson, R. O. Behunin, P. T. Rakich, and D. J. Blumenthal, Ultralow 0.034 dB/m loss wafer-scale integrated photonics realizing 720 million Q and 380 μ W threshold Brillouin lasing, *Optics letters* **47**, 1855 (2022).
- [48] W. W. Chow, Y. Wan, J. E. Bowers, and F. Grillot, Analysis of the spontaneous emission limited linewidth of an integrated III-V/SiN laser, *Laser & Photonics Reviews* **16**, 2100620 (2022).
- [49] E. Alkhazraji, W. W. Chow, F. Grillot, J. E. Bowers, and Y. Wan, Linewidth narrowing in self-injection-locked on-chip lasers, *Light: Science & Applications* **12**, 162 (2023).

方法

自由运行激光器表征

光学光谱通过高分辨率光学光谱仪 (OSA) (Yokogawa AQ6370C) 测量。激光频率噪声及由此产生的基本线宽由商用激光相位噪声分析仪 (PNA) (OEwaves OE4000) 测得, 内部对测量的相位噪声进行平均。作为自动化设备, 该PNA测量带宽为150 MHz。频率噪声测量时在1 kHz至150 MHz范围内平均50次。光学光谱的测量中, QD激光器由可编程电流源 (Keithley 2400) 驱动。频率噪声测量中, 采用低噪声激光电流源 (ILX Lightwave LDX-3620) 驱动, 确保稳定低噪声运行。激光相对强度噪声 (RIN) 通过20 GHz光电探测器 (Agilent 11982A) 测量。偏置T滤波后的交流信号经30 dB射频放大器 (RF-Lambda RLNA00G18GA) 预放大后送入电信号频谱分析仪 (ESA) (Rohde & Schwarz FSU50)。RIN测量的分辨带宽 (RBW) 为1 MHz。RIN带宽受限于射频放大器, 为18 GHz。

激光外腔锁定

图 2a展示了激光外腔锁定的实验配置。耦合的激光发射经90/10光纤分路器, 其中90%耦合功率用于外部光反馈。反馈环路包括偏振控制器 (PC)、可变光衰减器 (VOA) 和反射器 (EXFO OSICS BKR)。外腔频率为6 MHz, 对应16.6 m长的光纤。剩余10%激光输出用于反馈敏感性和激光线宽的表征。

经过光隔离器后, 激光信号传输至相位噪声分析仪 (PNA) (OEwaves OE4000) 进行频率噪声表征, 或延迟自异频装置检测基于电信号频谱的激光相干性。

本研究中, 反馈强度由芯片上反射功率 (P_{refl}) 与自由空间输出功率 (P_{out}) 通过以下关系确定:

$$\eta_F = \frac{P_{refl}}{P_{out}} \quad (1)$$

计算反射功率及反馈强度时需考虑外腔所有损耗。优化后, 光纤-芯片耦合损耗为-2.4 dB (往返耦合损耗为-4.8 dB), 90%分光器、VOA插入损耗、偏振控制器及光纤总损耗为-4.81 dB。我们能实现的最大芯片上反馈强度为-9.61 dB。

外腔锁定操作中, 激光由低噪声激光电流源 (ILX Lightwave LDX-3620) 驱动, 确保稳定低噪声运行。通过自异频拍频线宽减小确认锁定状态。自异频干涉仪基本由马赫-曾德尔干涉仪 (由两个3 dB耦合器组成), 一臂中包含偏振控制器与短延迟线, 另一臂包含光纤耦合声光调制器 (Gooch & Housego 27 MHz) (见图 2a)。自异频拍频频率由光电探测器 (Newport 1811) 检测后送入电信号频谱分析仪 (ESA) (Rohde & Schwarz FSWP)。

为研究开箱即用锁定的稳定性, 我们周期性调节芯片上反馈强度于-61.2 dB与-9.61 dB之间。反馈强度校准周期为80秒。本测量中ESA的RBW为10 Hz。